

Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

A Utilização Da Electricidade Com Toda A Segurança



Instituto de
Desenvolvimento
e Inspeção das
Condições de
Trabalho

Introdução



Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

A utilização generalizada da Electricidade e do Gás no nosso quotidiano tornou-se desde há muito uma realidade que contribui para o nosso conforto e bem estar.

No entanto, o uso dessas energias põe alguns problemas de segurança de pessoas e bens.

Os acidentes de origem eléctrica, o incêndio e as explosões podem ser facilmente evitados desde que se respeitem algumas regras elementares de segurança.

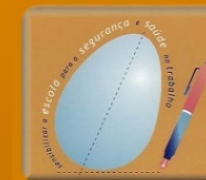
O número de acidentes e o aumento de consumidores e de consumos registados nas últimas décadas mostram a necessidade da concretização de uma política global de informação do público acerca dos perigos inerentes à utilização dessas energias e sua prevenção.

Esta pequena apresentação foi feita a pensar em si e destina-se a alertá-lo para os problemas de segurança relacionados com a utilização da energia eléctrica e a procurar ajudá-lo a evitar todas as situações indesejáveis.

Respeite os conselhos de segurança aqui apresentados. Verá que vale a pena!



1. Os Efeitos Da Corrente Eléctrica Sobre o Corpo Humano



Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

→ A utilização da electricidade como forma de energia implica a possibilidade da existência de eventuais acidentes, uma vez que não é possível construir instalações e aparelhos eléctricos absolutamente seguros.

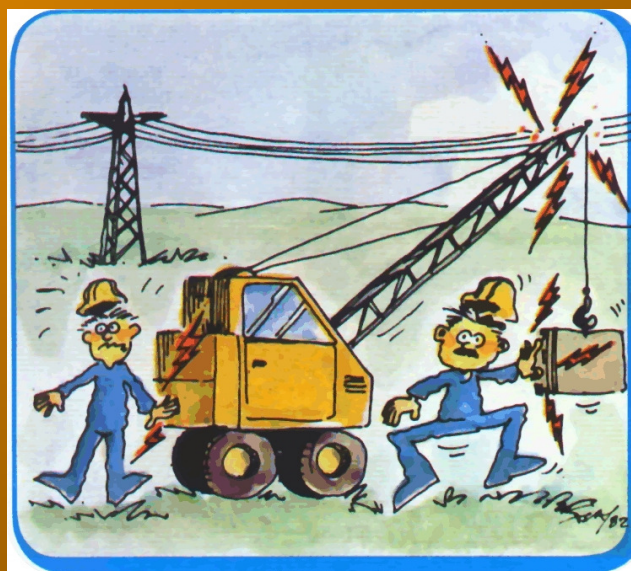
Os acidentes mais frequentes resultam de contactos.

Os tipos de contactos mais vulgares ilustram-se nas imagens seguintes:

→ Contacto entre um elemento activo (sob tensão) e um outro elemento activo sob tensão diferente - **Contacto Directo Bipolar.**



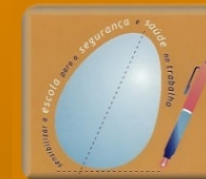
→ Contacto entre um elemento activo (sob tensão) e a Terra* - **Contacto Directo Unipolar.**



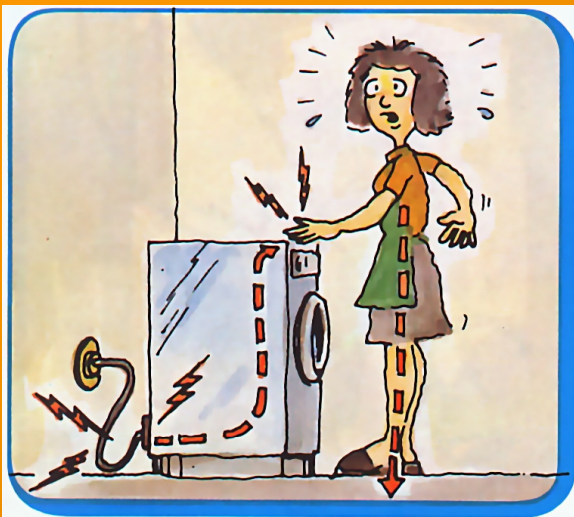
* Massa condutora
da Terra.



1. Os Efeitos Da Corrente Eléctrica Sobre o Corpo Humano



Trabalho Seguro,
Melhor Futuro



→ Contacto entre uma massa** acidentalmente sob tensão e a Terra - **Contacto Indirecto**.

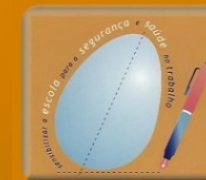
→ Esta última situação é a mais vulgar a nível da habitação e a sua prevenção deve revestir-se de cuidados especiais, isto porque normalmente ocorre sem o conhecimento do utilizador, o que pode agravar os seus efeitos.



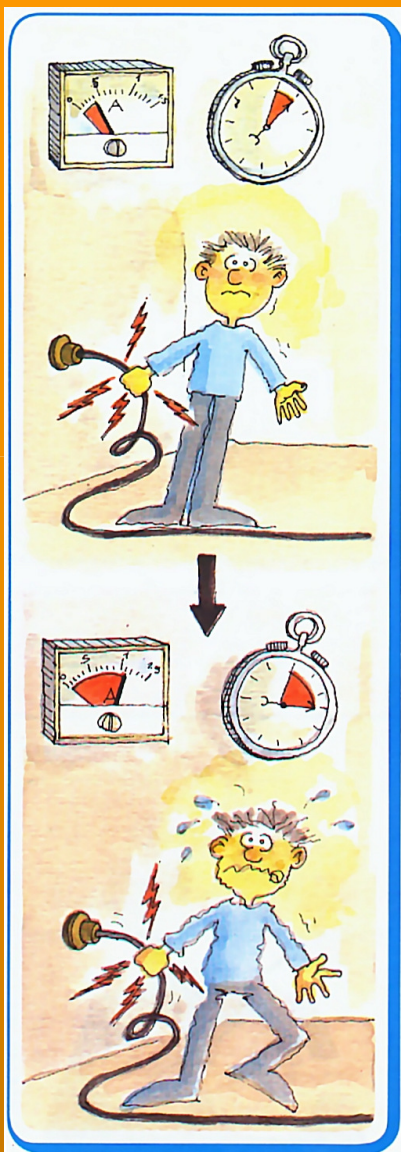
** Massa é qualquer elemento susceptível de ser tocado, em regra isolado das partes activas do material ou aparelho eléctrico, mas podendo ficar acidentalmente sob tensão.



1. Os Efeitos Da Corrente Eléctrica Sobre o Corpo Humano



Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

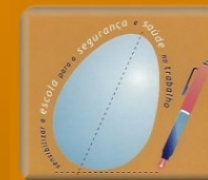


→ Os efeitos da corrente eléctrica no corpo humano dependem:

- da intensidade da corrente.
- da tensão.
- do trajecto da corrente através do corpo humano.
- da resistência.
- do tempo de exposição.
- da frequência da corrente.

→ Quanto maior for a intensidade da corrente, tanto maiores serão os efeitos resultantes; igualmente, quanto maior for o tempo de exposição, maiores serão os efeitos obtidos.

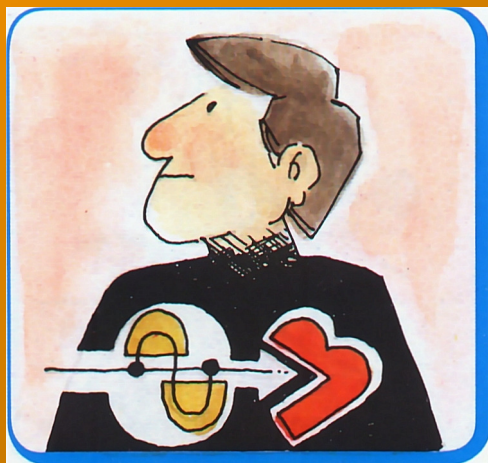
1. Os Efeitos Da Corrente Eléctrica Sobre o Corpo Humano



Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

→ A partir da primeira vintena deste século, vários especialistas dedicaram-se ao estudo desses efeitos, sendo possível elaborar o quadro resumo que se apresenta.

	Intensidade da Corrente (mA)
Formigueiro perceptível na língua	0,05
Formigueiro perceptível nos dedos	0,1
Percepção na pele da mulher	0,8
Limiar de sensibilidade	1,0
Limiar de tetanização	8,8
Sensação de crisão da mão e antebraço	10~25
Crisão dos músculos pulmonares, paragem respiratória	25~80
Possibilidade de fibrilação ventricular	



→ Podem ainda ocorrer outros efeitos primários, tais como queimaduras (normalmente mais frequentes em média e alta tensão*) e secundários (neurológicos, sensoriais, cardiovasculares e renais).

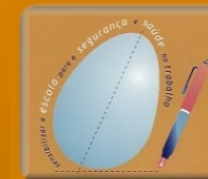
* Baixa Tensão: até 250V.

Média Tensão: de 250V a 60000V

Alta Tensão: superior a 60000 V



1. Os Efeitos Da Corrente Eléctrica Sobre o Corpo Humano



Trabalho Seguro,
Melhor Futuro



→ A espessura da pele (calosidades) e a humidade desta têm também importância fundamental para a determinação das consequências fisiopatológicas de um acidente de origem eléctrica.

A espessura da pele dificulta a penetração da corrente, reduzindo os riscos. Ao contrário, a humidade da pele (suor incluído) vai agravar esses riscos de forma sensível.

Água e electricidade são muito utilizadas na sua vida diária.

Mas cuidado: separe-as cuidadosamente.

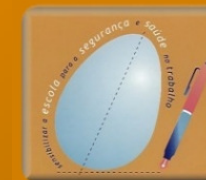
Por esta razão, nas cozinhas, casas de banho e lavandarias deverão ser redobrados os cuidados com a segurança das pessoas.

A análise feita permite, por si só, justificar todos os cuidados a pôr no projecto, execução e utilização das instalações eléctricas.

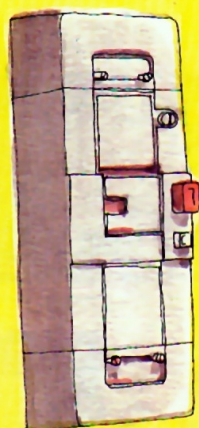
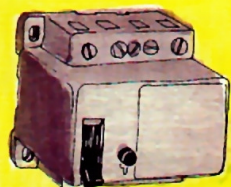
Algumas informações e conselhos de segurança para a utilização são apresentados em seguida.

Procure cumpri-los e divulgá-los! .

2. Os Sistemas De Protecção Na Sua Instalação Eléctrica



Trabalho Seguro,
Melhor Futuro



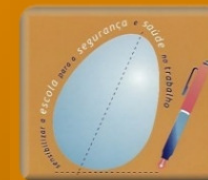
→ A protecção de pessoas:

Um dos sistemas mais vulgarizados para protecção de pessoas em instalações eléctricas é aquele que comporta um aparelho sensível à corrente residual-diferencial* e possui um sistema eficaz de Terra de protecção e de massas.

Em cada habitação ou parte da instalação deverá, assim, ser instalado um aparelho diferencial.

Este aparelho poderá ser montado por sua iniciativa (assegurando, normalmente, neste caso, apenas o corte geral da instalação) ou pelo seu distribuidor local de energia, podendo garantir, neste caso, as seguintes funções:

- Corte geral de corrente na instalação;
- Controlo de potência contratada pelo utilizador ao distribuidor (realizada quando do contrato de fornecimento de energia);
- Protecção geral contra sobreintensidades (sobrecargas e curto-circuitos) da instalação;
- Protecção das pessoas contra contactos acidentais, desde que exista um sistema de Terra de protecção com valor controlado de resistência de Terra.



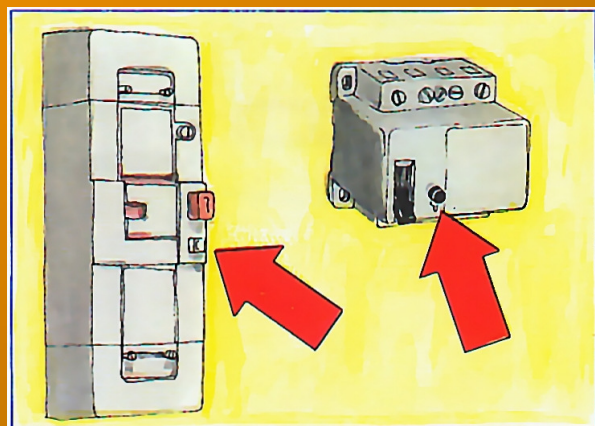
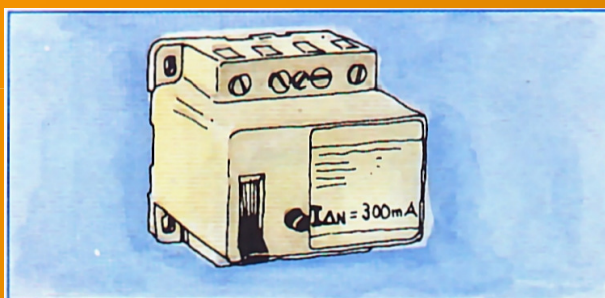
Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

2. Os Sistemas De Protecção Na Sua Instalação Eléctrica

→ O que é um aparelho diferencial?

É um aparelho que corta automaticamente a corrente quando uma massa metálica (por exemplo, a carcaça exterior de um aparelho electrodoméstico), ligada à Terra, é posta acidentalmente em tensão.

Este valor de tensão não poderá ser superior a 25 ou 50V, de acordo com o Regulamento de Segurança de Instalações de Utilização de Energia Eléctrica.



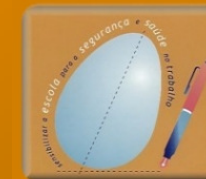
Esse corte só é, no entanto, eficaz para a protecção de pessoas desde que a sensibilidade do aparelho diferencial seja compatível com a resistência da Terra de protecção da instalação.

A Resistência da Terra de protecção não deverá ser superior a **83,3 Ohm**.

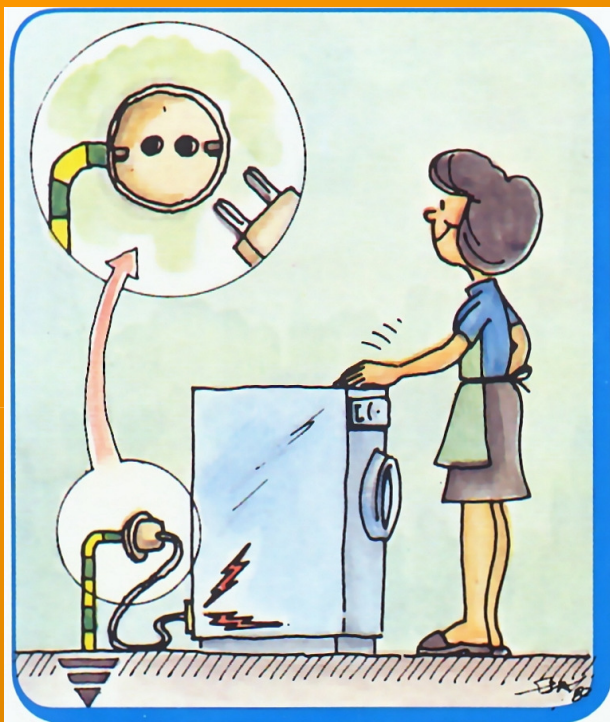
Para verificação do seu estado de funcionamento, os aparelhos diferenciais possuem um botão de ensaio.

Accione este botão, pelo menos **uma vez por mês**, certificando-se que a corrente é efectivamente interrompida.

2. Os Sistemas De Protecção Na Sua Instalação Eléctrica



Trabalho Seguro,
Melhor Futuro



→ Como funciona esta protecção?

O sistema é simples. Liga-se o invólucro metálico dos aparelhos à Terra de protecção por intermédio de um condutor - condutor de protecção.

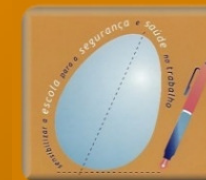
Se o aparelho for monofásico (electrodomésticos mais vulgares), o cabo da alimentação deverá conter um terceiro condutor, referenciado pelas cores verde/amarelo para essa função específica *. Este condutor liga-se ao terminal de Terra da tomada ou caixa de ligação.

Se, em caso de defeito de isolamento, a carcaça metálica do aparelho eléctrico for posta em tensão, este condutor escoará a "corrente de defeito" para a Terra.

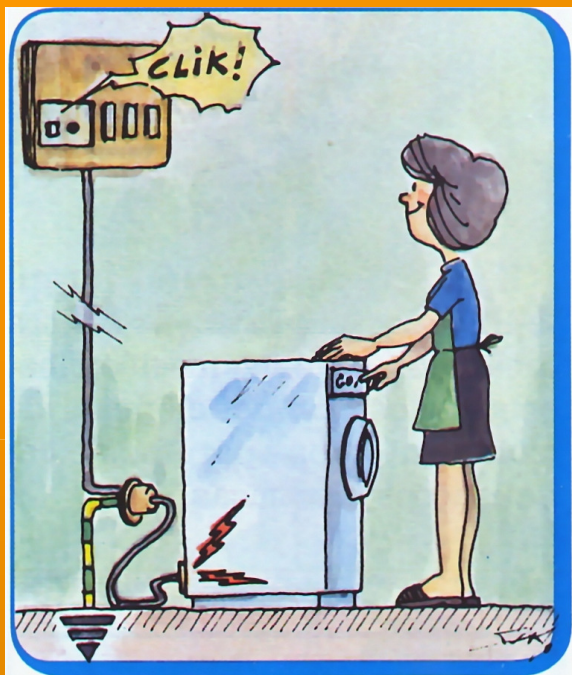
O aparelho diferencial detecta esta "fuga" e corta imediatamente o circuito a que se encontra ligado o aparelho com defeito, protegendo desta forma o utilizador.

Não se esqueça de que a ligação à Terra e o aparelho diferencial são inseparáveis. A segurança decorre da compatibilidade da sua associação.

2. Os Sistemas De Protecção Na Sua Instalação Eléctrica



Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

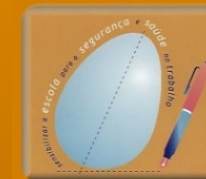


→ De facto, se há um sistema de Terra eficaz mas não há aparelho diferencial, a corrente não será cortada em caso de anomalia. Haverá, pois, perigo para as pessoas que toquem o aparelho defeituoso.

Igualmente, se houver aparelho diferencial e não houver sistema de Terra ou este apresentar resistência incompatível com a sensibilidade do aparelho existente, em caso de anomalia, a corrente de defeito não será suficiente para fazer funcionar o aparelho diferencial, havendo por isso perigo para as pessoas que tocarem o aparelho defeituoso.

Este tipo de aparelho garante-lhe ainda a protecção contra incêndios de origem eléctrica, originados por deficiências de isolamento dos aparelhos e canalizações eléctricas.

2. Os Sistemas De Protecção Na Sua Instalação Eléctrica



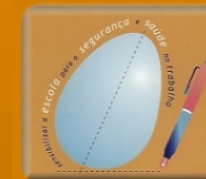
Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

Verifique:

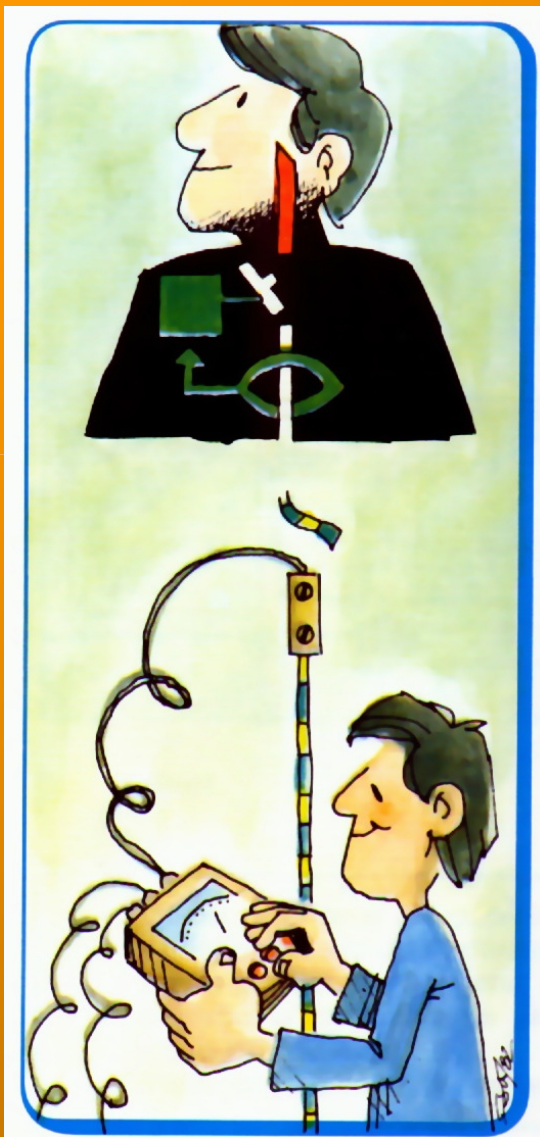
- Se tem instalado em sua casa todo o equipamento referido atrás (aparelho diferencial, sistema de Terra de protecção, circuitos de Terra das massas).
- Se o seu aparelho é efectivamente diferencial e se funciona perfeitamente.
- Se as tomadas ou caixas de ligação têm efectivamente o terminal de terra ligado ao condutor de protecção dos circuitos eléctricos respectivos.
- A qualidade do seu sistema de Terra. Para isso, recorra aos serviços de um técnico qualificado.



2. Os Sistemas De Protecção Na Sua Instalação Eléctrica



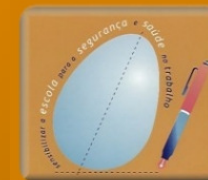
Trabalho Seguro,
Melhor Futuro



→ Que aparelhos se devem ligar à Terra?

Regra geral, todos os aparelhos eléctricos com invólucro metálico tais como frigoríficos, máquinas de lavar roupa e louça, fogões e grelhadores eléctricos, máquinas de secar roupa, aquecedores eléctricos, etc, devem ser ligados à Terra, em especial quando se encontrem em locais húmidos (casas de banho, cozinhas, lavanda-rias, etc.) ou em locais com solo condutor (de cimento, de mosaicos, etc.).

As tomadas de corrente nesses mesmos locais devem também possuir terminal de Terra .

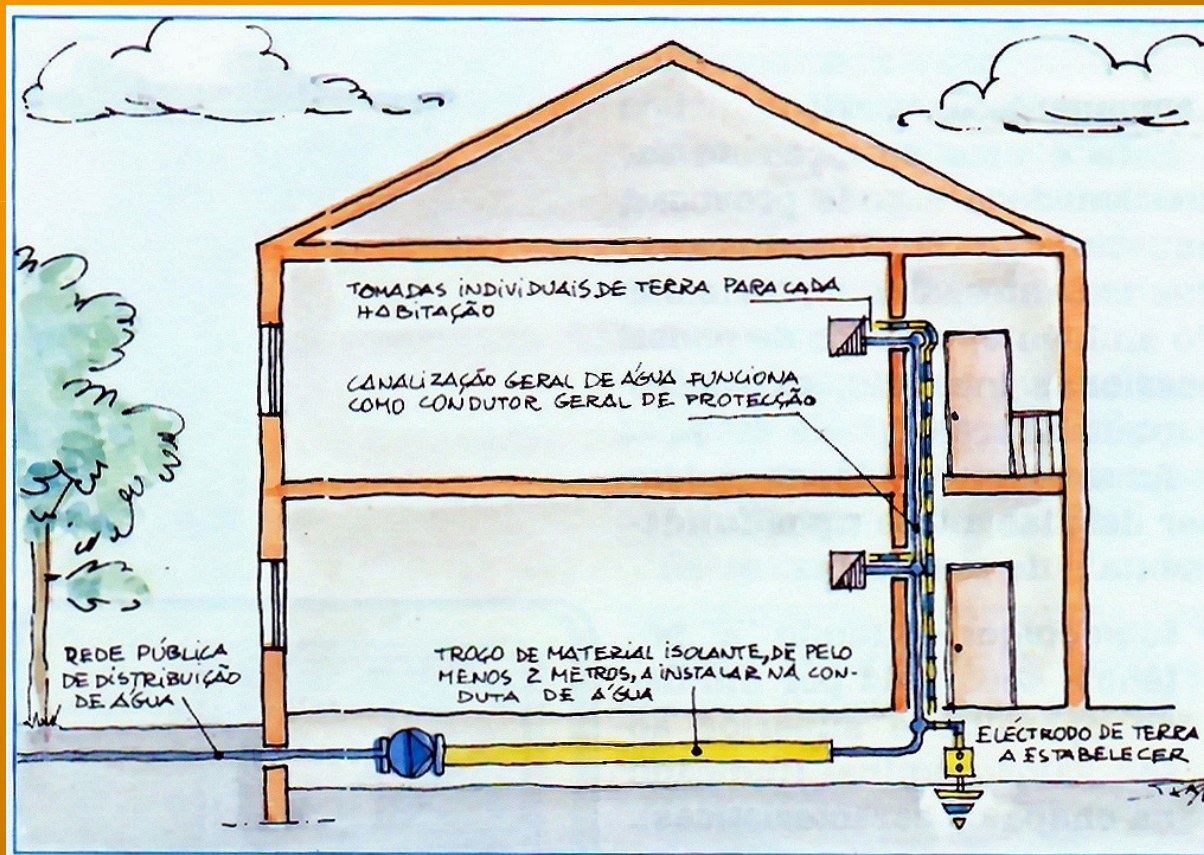


Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

2. Os Sistemas De Protecção Na Sua Instalação Eléctrica

→ O sistema de Terra de protecção

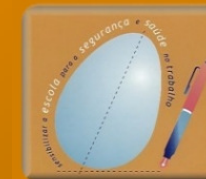
Todos os edifícios que actualmente se constroem são obrigatoriamente equipados com um sistema de Terra de protecção eficaz, constituído por um eléctrodo de Terra instalado no subsolo a uma profundidade adequada e por circuitos de protecção.



A qualidade do sistema de Terra depende das dimensões do eléctrodo, da sua forma e do terreno onde é estabelecido.

No entanto, nos prédios antigos é muito comum ver-se a canalização de água servir de eléctrodo de Terra, o que não é permitido pelo actual Regulamento de Segurança de Instalações de Utilização de Energia Eléctrica, existindo até um **prazo regulamentar** para a resolução destes problemas.

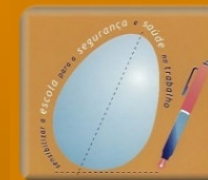
2. Os Sistemas De Protecção Na Sua Instalação Eléctrica



Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

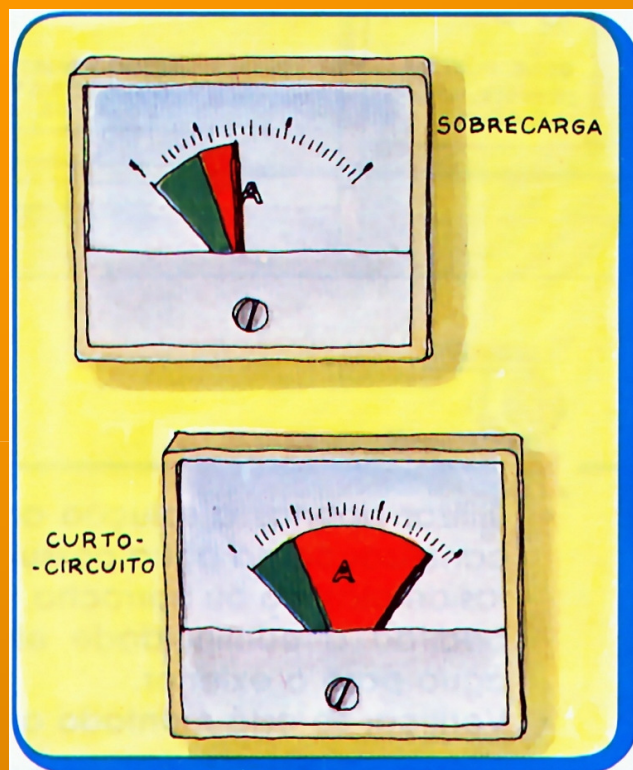
A solução ideal será a de estabelecer um sistema de Terra novo e completo, constituído por um eléctrodo de Terra e condutores de protecção na coluna montante e nas entradas das instalações. Muitas vezes o custo desta solução não é tão elevado como se julga.





Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

2. Os Sistemas De Protecção Na Sua Instalação Eléctrica



A protecção dos circuitos eléctricos

Em circunstâncias anormais, o valor real da intensidade de corrente numa dada instalação ou circuito eléctrico pode ultrapassar a corrente permanente de serviço.

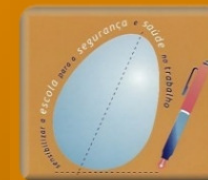
Esta é uma situação de **sobreintensidade** e pode provocar aquecimento dos condutores, dos isolantes, dos materiais e do ambiente, a ponto de poder ocasionar incêndio, explosões e queimaduras.

As **sobreintensidades** podem ser devidas a três tipos fundamentais de problemas:

⇒ **Sobrecargas** - quando a potência absorvida por um dado aparelho é superior ao seu valor nominal (indicado na chapa de características).

⇒ **Curto-circuitos** - quando há uma ligação de pequena resistência entre dois quaisquer pontos de um circuito eléctrico a potenciais de serviço normais diferentes.

⇒ **Defeitos de isolamento das massas dos aparelhos eléctricos** - quando há diminuição do nível de isolamento, quer por deficiência do material, quer por deficiência de utilização do aparelho. As correntes de defeito podem situar-se na gama das sobrecargas ou curto-circuitos, consoante o tipo de defeito.

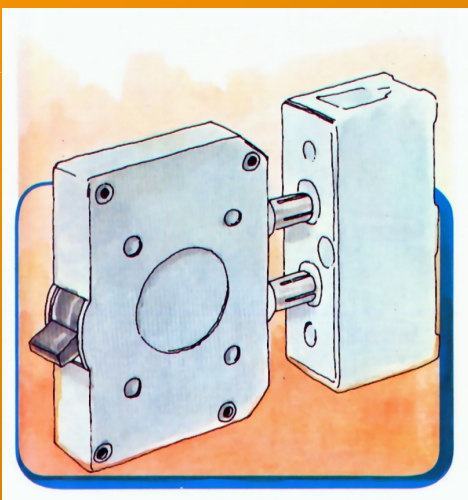


Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

2. Os Sistemas de Protecção Na Sua Instalação Eléctrica

As anomalias que referimos podem provocar danos nas instalações e aparelhos eléctricos; por isso, há que providenciar no sentido de serem eliminadas a tempo de não criarem situações indesejadas. É por esta razão que as instalações eléctricas devem possuir dispositivos de protecção contra sobreintensidades.

Esses dispositivos são, fundamentalmente, os corta-circuitos fusíveis (vulgarmente designados por fusíveis) e os disjuntores.



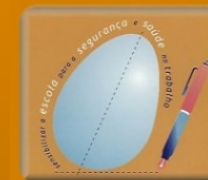
Os corta-circuitos Fusíveis

Estes dispositivos possuem um fio fusível calibrado que funde quando a intensidade ultrapassa um número de vezes o seu valor nominal (indicado nas características).

É actualmente proibida, nas habitações, a utilização destes dispositivos, embora eles ainda equipem algumas das instalações existentes.

Sempre que um destes dispositivos actue, cortando a alimentação do circuito defeituoso, após a correcção da anomalia deverá ser substituído por outro, novo, de idênticas características.

Pense, desde já, na substituição dos fusíveis do seu quadro por disjuntores. Existem no mercado aparelhos que se podem facilmente adaptar às bases de fusíveis.

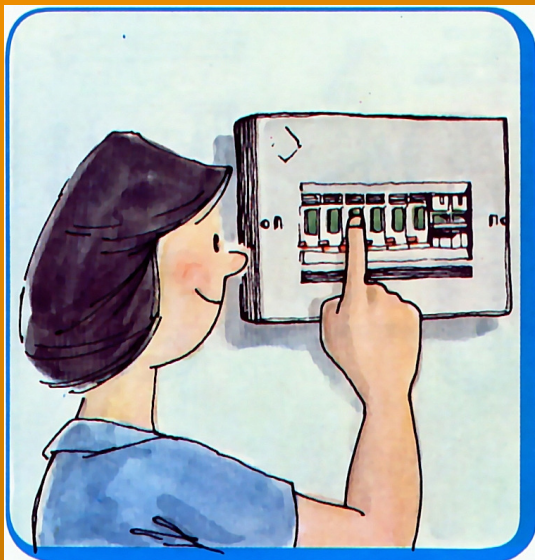
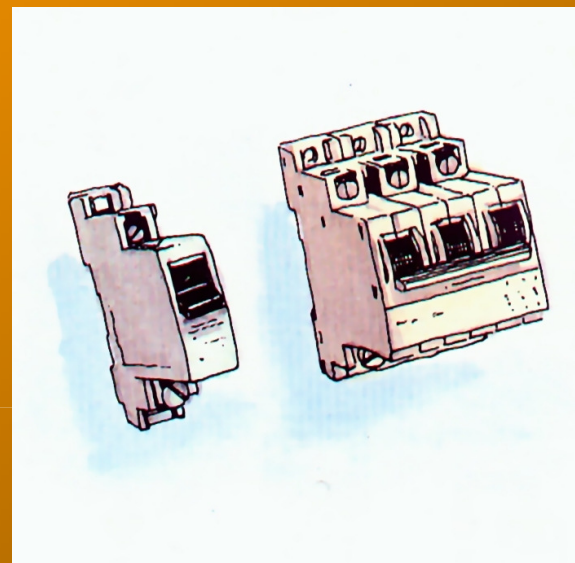


Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

2. Os Sistemas de Protecção Na Sua Instalação Eléctrica

Os disjuntores

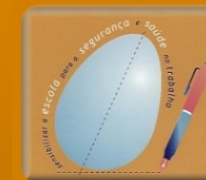
Estes dispositivos actuam automaticamente logo que a corrente no circuito defeituoso ultrapassa um número de vezes a corrente nominal indicada nas características.



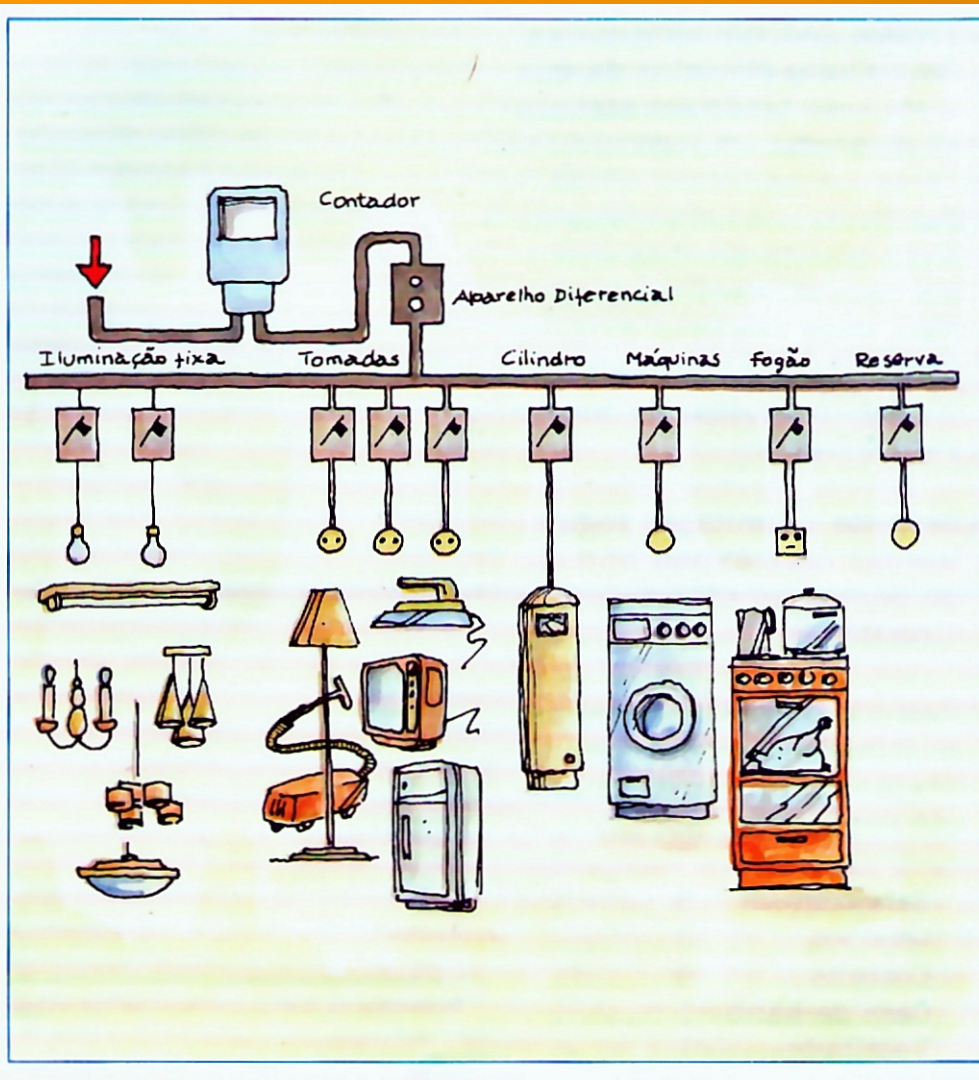
A detecção de avarias em quadros com disjuntores é muito mais simples, rápida e segura do que em quadros com fusíveis. Um simples olhar é suficiente para ver qual o manípulo que se encontra na posição contrária à dos outros.

Para restabelecer a ligação, é simples: basta accionar esse manípulo, **após a eliminação do defeito**.

3. A Instalação Eléctrica à Medida Dos Nossos Desejos e Necessidades



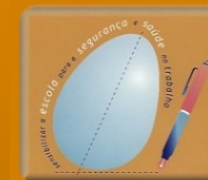
Trabalho Seguro,
Melhor Futuro



Não basta dispor na instalação de uma potência contratada suficiente para que se torne flexível a utilização da sua instalação eléctrica.

É preciso ainda que os circuitos eléctricos sejam, por um lado, convenientemente adaptados às potências dos aparelhos que vão alimentar e, por outro, em número suficiente para evitar que grandes zonas de utilização sejam postas fora de serviço por actuação de um aparelho de protecção.

Um exemplo de uma instalação ideal, que dá flexibilidade de utilização, apresentar-se a seguir.



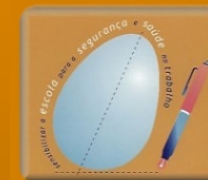
Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

3. A Instalação Eléctrica à Medida Dos Nossos Desejos e Necessidades

Ao refazer a sua instalação procure que o electricista siga o exemplo apresentado, cumprindo as dez regras base que se apresentam:

- 1 Não se esqueça do aparelho diferencial.
- 2 Proteja individualmente cada circuito eléctrico da sua instalação tendo em atenção as potências em jogo.
- 3 Subdivida convenientemente a sua instalação. Crie circuitos para iluminação do tipo fixo, para tomadas de usos gerais, para cilindro eléctrico, para máquinas de lavar e para o fogão.
- 4 Respeite a limitação regulamentar do máximo número de pontos de utilização por circuito.
- 5 Respeite o critério de número mínimo de pontos de utilização em função da utilização dos locais.

Sala comum	5
Quartos	3
Cozinha	4
Casa de banho	1 ou 2
Vestíbulo	1



Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

3. A Instalação Eléctrica à Medida Dos Nossos Desejos e Necessidades

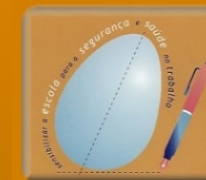
6 Preveja reservas para circuitos de alimentação de aparelhos de potência considerável (fornos eléctricos, arcas frigoríficas, aparelhos de aquecimento, etc.). Utilize estas reservas sempre que instalar um aparelho nas condições referidas.

7 Respeite escrupulosamente as regras de segurança de pessoas nas casas de banho e lavandarias.

8 Obtenha um sistema de Terra de protecção eficaz e de resistência compatível com a sensibilidade do aparelho diferencial instalado.

Sensibilidade do Aparelho Diferencial (mA)	Resistência Máxima da Terra (Ohm)
30	833
100	250
300	83,3
500	50
650	38

3. A Instalação Eléctrica à Medida Dos Nossos Desejos e Necessidades

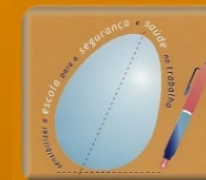


Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

9 Exija material de qualidade. Na ausência de marcas de qualidade e normas nacionais, prefira materiais que obedecem a normas estrangeiras reconhecidas.

10 Respeite as Normas Portuguesas e o Regulamento de Segurança de Instalações de Utilização de Energia Eléctrica (Decreto-Lei nº 740/74 de 26 de Dezembro).

3. A Instalação Eléctrica à Medida Dos Nossos Desejos e Necessidades



Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

Tomadas para usos gerais:

Estes dispositivos permitem efectuar a ligação amovível de aparelhos que contribuem para o nosso conforto.

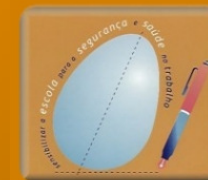
São de dois tipos principais:



Tomada monofásica sem terminal de protecção.



Tomada monofásica com terminal de protecção.



Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

3. A Instalação Eléctrica à Medida Dos Nossos Desejos e Necessidades

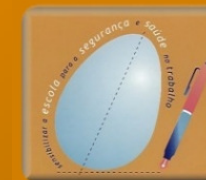
A utilização das tomadas deverá ter em atenção o tipo de aparelho a ligar. De facto, será preciso verificar se a potência do aparelho está de acordo com o calibre e tipo da tomada disponível:

Calibre da Tomada	Condutor de Alimentação (mm ²)	Potência Máxima dos Aparelhos Que Podem Alimentar a (220 V)
10/16	2,5	3 500
20	2,5	4 400

- Ao instalar um novo electrodoméstico, não substitua a ficha, pois ela está adaptada ao tipo de tomada que é necessário à sua ligação.
- Use tomadas duplas



4. Alguns Conselhos De Segurança



Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

Para sua segurança, siga os seguintes conselhos:



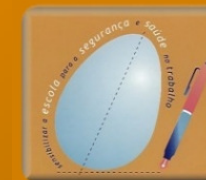
✎ **Corte** totalmente a corrente no aparelho de corte geral da instalação antes de qualquer intervenção nesta.



✎ **Não abra** as tampas protectoras das réguas de ligação do seu aparelho de corte geral e/ou controlo de potência e não toque nos condutores de entrada.

É perigoso, pois estão sob tensão mesmo com o aparelho desligado.

4. Alguns Conselhos De Segurança



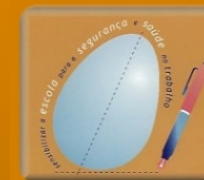
Trabalho Seguro,
Melhor Futuro



☛ **Não utilize** aparelhos eléctricos, inclusive o telefone, com as mão molhadas e pés imersos em água.

A água é condutora! Você, nesta situação, está nas condições ideais para ser electrocutado, em caso de defeito num aparelho eléctrico que esteja a utilizar.

4. Alguns Conselhos De Segurança



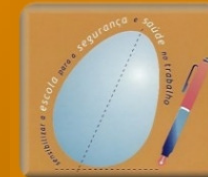
Trabalho Seguro,
Melhor Futuro



☞ **Não puxe** à distância o condutor de ligação de um qualquer electrodoméstico.

Assim, arrisca-se a deteriorar com maior facilidade o condutor e a criar condições para um futuro defeito de isolamento.

4. Alguns Conselhos De Segurança



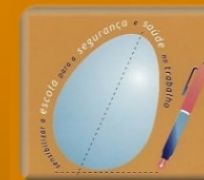
Trabalho Seguro,
Melhor Futuro



☛ **Desligue** sempre qualquer aparelho antes de o limpar ou abrir para observar.

Faça o mesmo antes de efectuar uma reparação.

4. Alguns Conselhos De Segurança

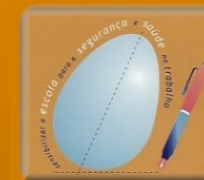


Trabalho Seguro,
Melhor Futuro



☛ **Tenha** cuidado especial com a T.V. - mesmo depois de desligada pode ser perigosa (electricidade estática).

4. Alguns Conselhos De Segurança



Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

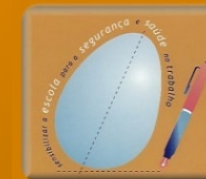


☛ **Lembre-se** que a *bricolage* tem limites.

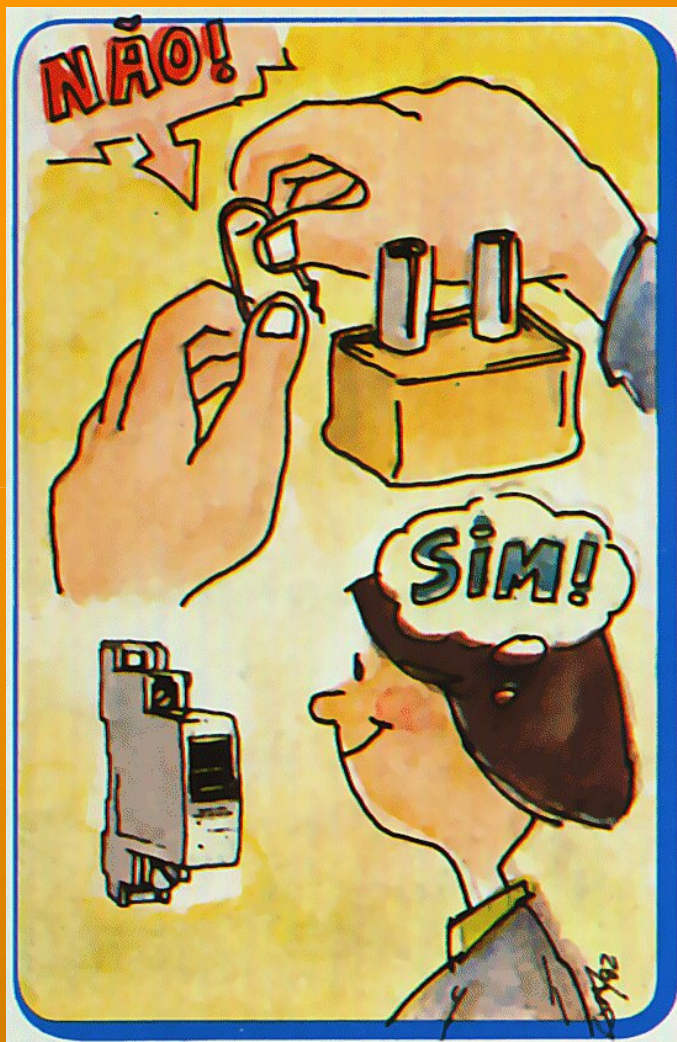
Assegure-se de que, durante a realização de qualquer reparação, o aparelho danificado não possa ser ligado indevidamente.

Previna-se das crianças.

4. Alguns Conselhos De Segurança



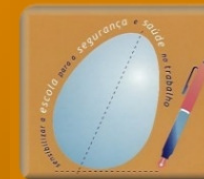
Trabalho Seguro,
Melhor Futuro



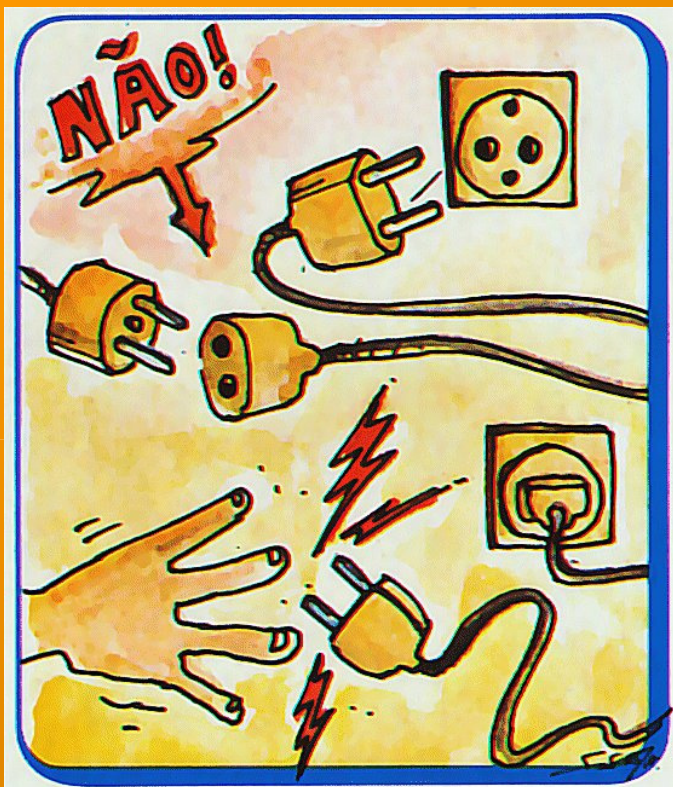
☛ **Não reforce** os fusíveis do seu quadro de distribuição. Caso contrário, arrisca-se a criar as condições para um incêndio.

Se possível, substitua-os por disjuntores.

4. Alguns Conselhos De Segurança



Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

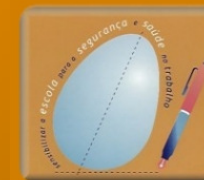


☛ **Evite** as extensões e as fichas múltiplas.

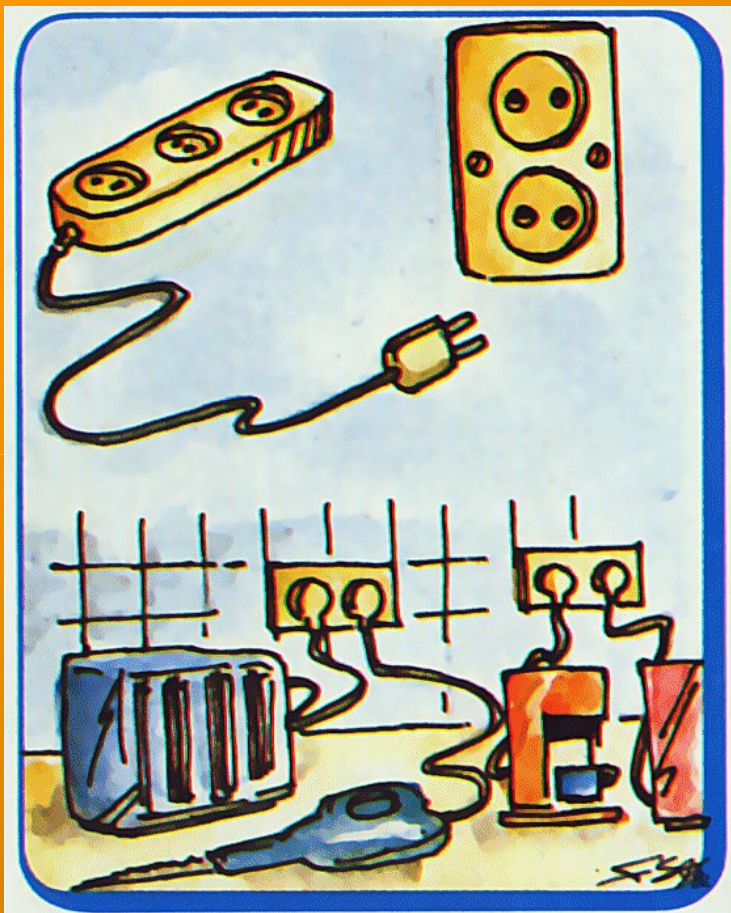
Elas podem ser origem de sobrecargas que facilmente originam incêndios e, ainda, de perigo de contacto directo, especialmente para as crianças.

☛ **Não Deixe** nunca uma extensão ligada a uma tomada sem o respectivo aparelho de utilização em funcionamento.

4. Alguns Conselhos De Segurança



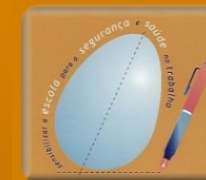
Trabalho Seguro,
Melhor Futuro



☛ **Use** extensões adequadas com apenas **e só apenas** uma ficha macho para ligação às tomadas de energia.

Procure substituir a utilização de extensões pela instalação de tomadas duplas, em especial, na cozinha e sala comum.

4. Alguns Conselhos De Segurança



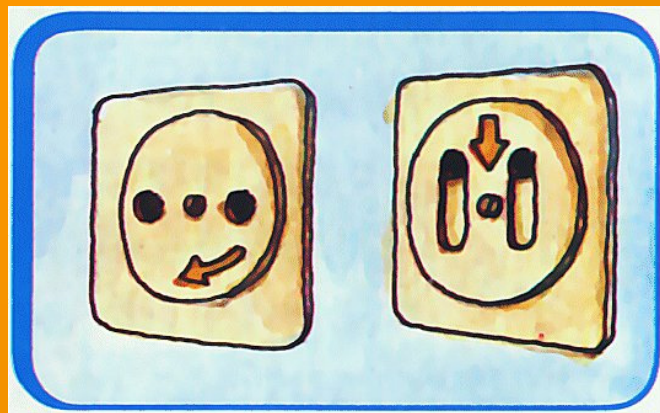
Trabalho Seguro,
Melhor Futuro



☞ **Não Utilize** casquilhos metálicos em aparelhos de iluminação em locais húmidos ou com solo condutor.

Proceda à substituição de lâmpadas apenas **após** ter desligado o corte geral da instalação.

4. Alguns Conselhos De Segurança



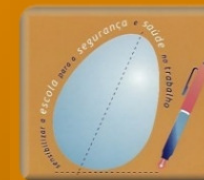
☞ **Proteja as suas crianças.** Equipe a sua instalação, sempre que possível, com tomadas de alvéolos protegidos.

Nestas tomadas são necessários meios especiais para efectuar a ligação.

☞ **Não compre** para os seus filhos brinquedos eléctricos para utilizar à tensão normal de serviço da sua instalação, isto é, ligados directamente a uma tomada.

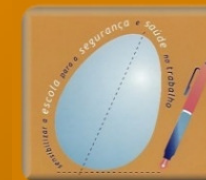
Dê-lhes brinquedos alimentados por pilhas ou por intermédio de transformador abaixador (12 V) de segurança.

☞ **Não deixe** nunca um aparelho ligado inutilmente.



Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

4. Alguns Conselhos De Segurança



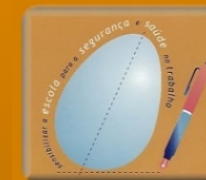
Trabalho Seguro,
Melhor Futuro



☞ **Não transite**, sem todos os cuidados, com peças metálicas de grandes dimensões na proximidade de linhas eléctricas aéreas.

☞ **Tenha** também todo o cuidado quando montar a sua antena de rádio ou T.V.

4. Alguns Conselhos De Segurança



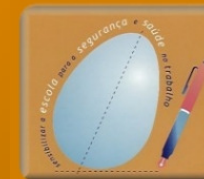
Trabalho Seguro,
Melhor Futuro



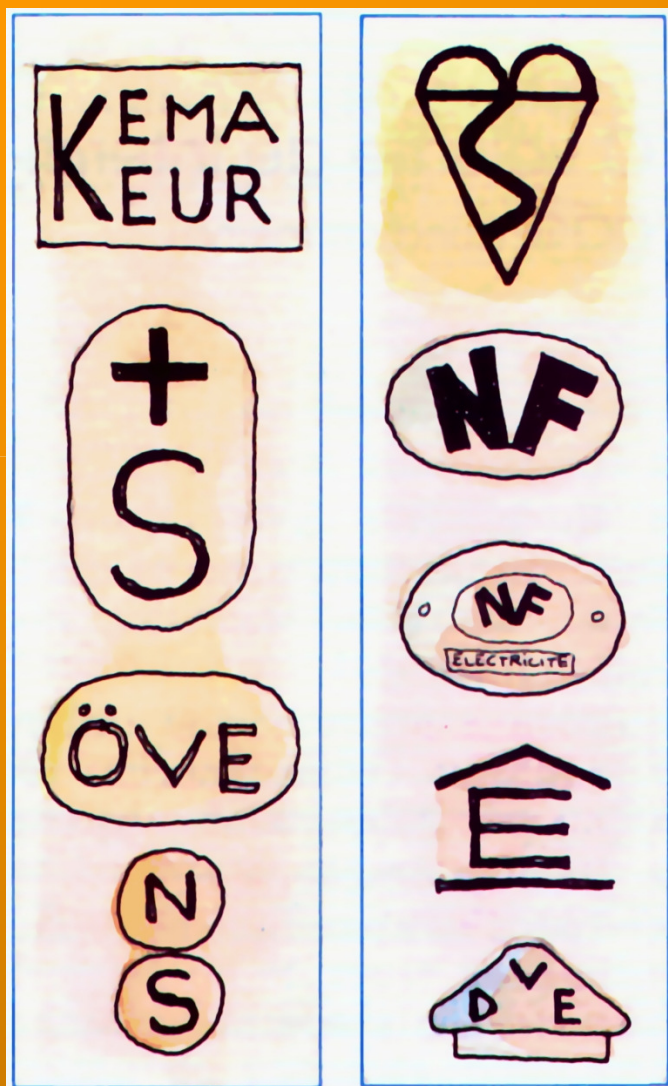
☛ **Não tolere** na sua instalação, tomadas partidas ou desmontadas, interruptores defeituosos, ligações provisórias e maus contactos.

☛ **Verifique** visual e periodicamente o estado dos condutores de ligação dos seus aparelhos eléctricos.

4. Alguns Conselhos De Segurança

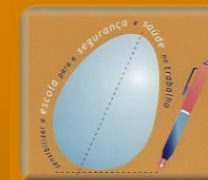


Trabalho Seguro,
Melhor Futuro



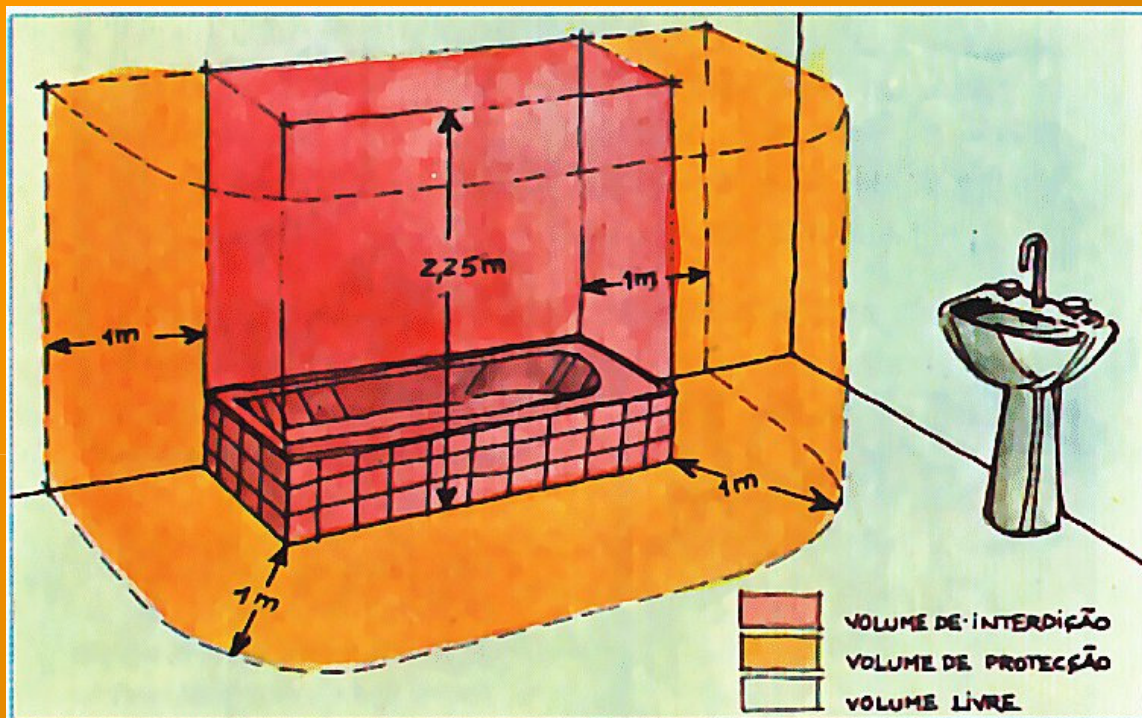
✎ **Exija** material de qualidade.

✎ **Mande rever** periodicamente a sua instalação por um técnico qualificado. Se não sabe electricidade, não altere ou repare a sua instalação. Chame pessoal especializado para o efeito.



Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

5. Regras Particulares De Segurança Nas Casas de Banho



Regras particulares de segurança nas casas de banho

A instalação eléctrica nas casas de banho deve seguir certas regras particulares de segurança, pois, aí, o ser humano, desprovido da protecção do vestuário, num meio de alto nível de humidade e solo condutor, esta particularmente vulnerável aos perigos eléctricos.

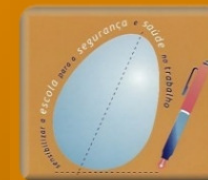
Essas regras dizem respeito à definição de zonas de segurança e à colocação e natureza dos aparelhos de corte, comando, protecção e utilização a instalar.

No que respeita a zonas de segurança, divide-se a casa de banho em três volumes:

O volume de interdição (zona vermelha):

No interior deste volume é interdita a instalação de qualquer aparelho eléctrico, nomeadamente:

- Toda a aparelhagem (interruptores, comutadores, tomadas de corrente, aparelhos de ligação, etc.).
- Todos os aparelhos de iluminação.
- Todos os aparelhos electrodomésticos.



Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

5. Regras Particulares De Segurança Nas Casas de Banho

O volume de protecção (zona laranja)

No interior deste volume é interdito instalar qualquer aparelho de corte, comando ou protecção, à excepção de botões de sinalização com comando por cordões isolantes, desde que alimentados em tensão reduzida (25V) ou por intermédio de transformador de isolamento de classe II ()

É autorizada a instalação de tomadas de corrente para alimentação de aparelhos de utilização de reduzida potência (máquinas de barbear, por exemplo), desde que sejam alimentados por intermédio de transformadores do tipo anterior.

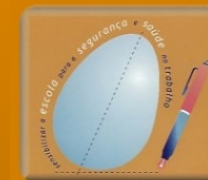
Os radiadores, aparelhos de iluminação e armários de toilette luminosos devem ser do tipo fixo e, simultaneamente, ter inscritos os símbolos:



duplo isolamento.



protecção contra as projecções de água.



Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

5. Regras Particulares De Segurança Nas Casas de Banho

O volume livre (zona verde)

É constituído pelo restante volume da casa de banho. Neste volume, é permitida a colocação de tomadas de corrente com terminal de Terra ou sem terminal mas alimentadas por transformador de separação.

Os aparelhos de ligação e de corte ou comando não poderão ter qualquer parte metálica acessível, com excepção dos contactos de Terra das tomadas.

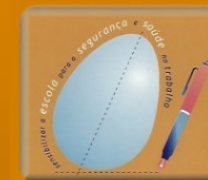
Os aparelhos de iluminação, radiadores e todos os aparelhos eléctricos que aí são instalados devem preferencialmente:

- ser protegidos contra as quedas de gotas de água ().

- ser ligados à Terra, excepto se levarem o símbolo do duplo isolamento (classe II), ou forem alimentados por um transformador de separação.

Não é permitida, nas casas de banho, a utilização de aparelhos móveis ou portáteis, a excepção dos aparelhos de classe II.

Por último, uma ligação equipotencial deve ser realizada na casa de banho entre todas as massas, em especial as simultaneamente acessíveis (corpos metálicos dos aparelhos sanitários, canalização metálica da água fria, da água quente, de despejo, de aquecimento, de gás, etc.) e ligada ao circuito de Terra de protecção.



Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

6. Acessórios e Medidas Complementares De Segurança



Além das regras e materiais de segurança referidos, existem ainda outros equipamentos que completam o sistema geral de protecção de pessoas numa instalação.

São de referir, em especial, as tomadas para usos gerais com alvéolos protegidos, as fichas com pernos protegidos, os aparelhos de classe II de isolamento, as tomadas de corrente com transformador de separação de segurança e os aparelhos diferenciais de alta sensibilidade.

Esta situação é muito grave e as suas consequências só podem ser limitadas, em princípio, pela utilização simultânea de tomadas com alvéolos protegidos e aparelhos sensíveis à corrente residual diferencial de alta sensibilidade ($<30\text{ mA}$).

Esta tomada possui os alvéolos obturados por elementos isolantes que só são susceptíveis de serem afastados por acções especiais.

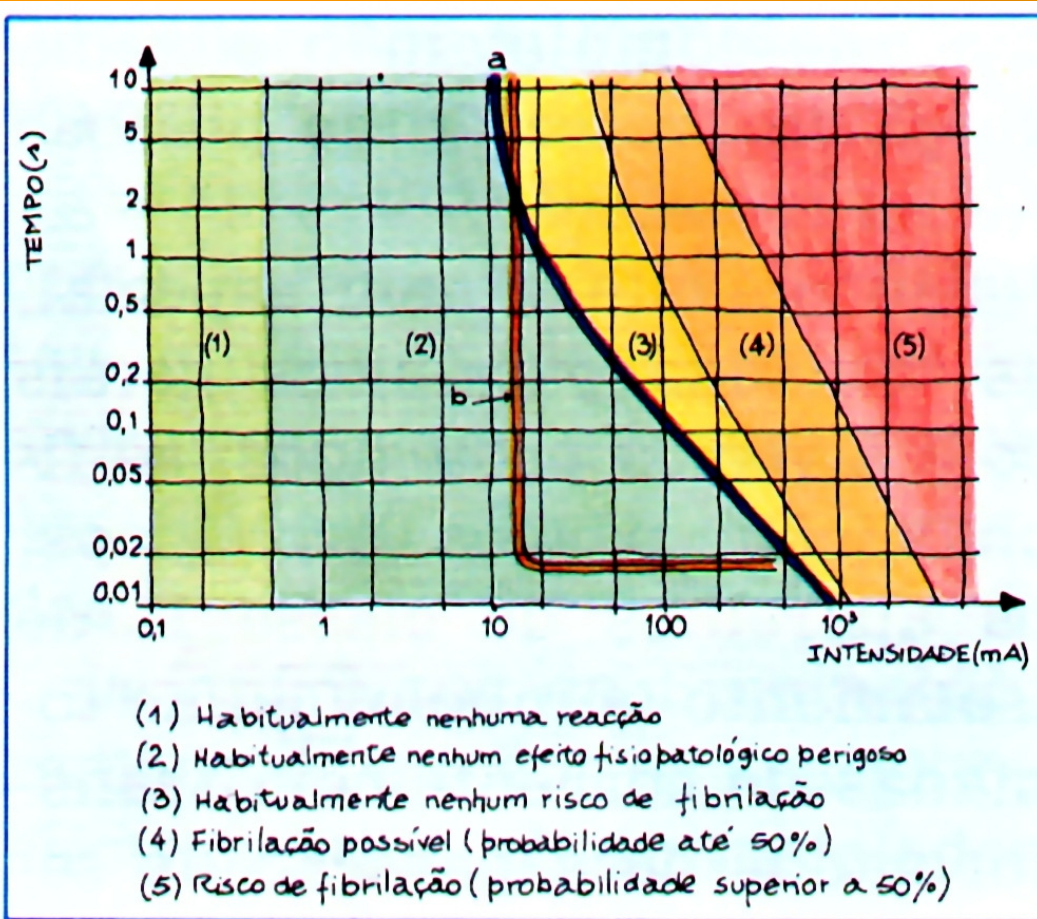
Já pensou que o seu filho pode introduzir um elemento metálico num alvéolo de uma tomada?





Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

6. Acessórios e Medidas Complementares De Segurança

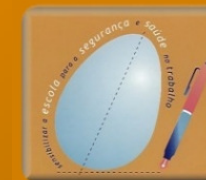


a - curva de efeitos fisiopatológicos não perigosos.

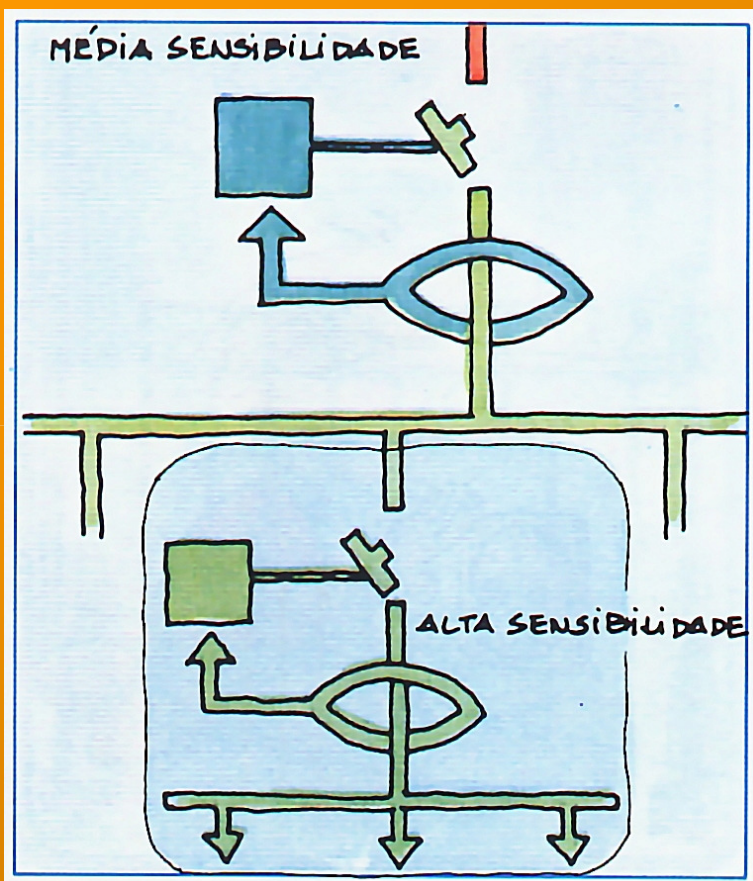
b - curva de funcionamento de um aparelho de alta sensibilidade.

Os aparelhos sensíveis à corrente residual diferencial de alta sensibilidade possuem uma característica de disparo em tempo compatível com a curva limite de segurança de efeitos fisiopatológicos não perigosos.

6. Acessórios e Medidas Complementares De Segurança

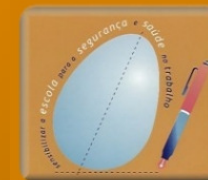


Trabalho Seguro,
Melhor Futuro



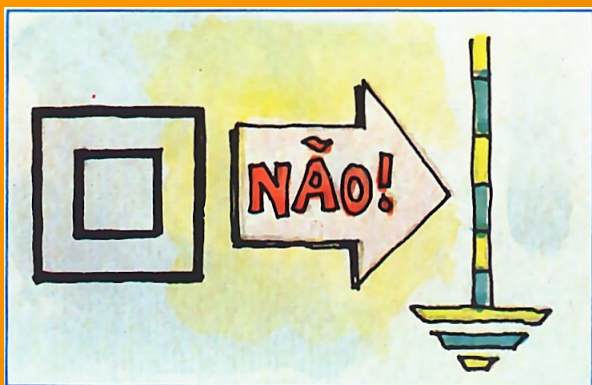
Igualmente se recomenda a utilização destes aparelhos em circuitos que alimentem aparelhos móveis, em especial de utilização no exterior.

Este último tipo de aparelhos, pela sua eficiência de actuação, deve ser colocado em circuitos especializados (por exemplo, cozinhas, casas de banho, lavandarias, etc.).



Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

6. Acessórios e Medidas Complementares De Segurança



Os aparelhos da classe II de isolamento ()

Estes aparelhos são fabricados por forma a possuírem dois tipos de isolamento:

- um isolamento normal (funcional) e
- um isolamento suplementar. Estes dois tipos de isolamento garantem uma segurança intrínseca e por isso os aparelhos da classe II **não podem** ser ligados ao circuito de Terra de uma instalação.



Os transformadores de separação de segurança

As tomadas com transformador de separação de segurança garantem, igualmente, uma protecção eficaz de pessoas, quando utilizadas nas condições nelas indicadas.

Os aparelhos por elas alimentados não podem ser ligados à Terra de protecção.

São especialmente recomendadas para a utilização de máquinas de barbear em casas de banho.



Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

7. Primeiros Socorros em Acidentes Pessoais Produzidos Por Correntes Eléctricas:

A forma mais grave do choque eléctrico acarreta a perda de consciência e o estado de morte aparente.

Neste caso, a respiração e o pulso podem não ser perceptíveis, e os batimentos do coração são, muitas vezes, quase inaudíveis.

A morte real é precedida de um período mais ou menos prolongado de morte aparente, período esse durante o qual é imprescindível a realização urgente de exercícios de reanimação.

No meio doméstico, os dois mecanismos invocados para explicar o estado de morte aparente devido ao choque eléctrico, são a maior parte das vezes:

- tetanização dos músculos respiratórios e, sobretudo,
- fibrilação ventricular.

No caso de tetanização dos músculos respiratórios é o estado de asfixia que é primário sob o efeito do choque eléctrico.

A asfixia gera a cessação do oxigénio do sangue ao nível dos pulmões e, secundariamente, a perda de conhecimento e paragem cardíaca.

Na ausência de chegada do sangue oxigenado ao nível do cérebro, lesões irreversíveis neste órgão produzem-se entre quatro e cinco minutos.



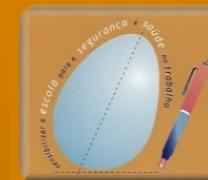
Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

7. Primeiros Socorros em Acidentes Pessoais Produzidos Por Correntes Eléctricas:

No caso de fibrilação ventricular, é a paragem da circulação sanguínea que é primaria, sob o efeito do choque eléctrico.

A paragem circulatória gera, secundariamente, uma insuficiência de irrigação geral do cérebro, seguida de perda de consciência, queda da tensão arterial e paragem respiratória.

Na ausência de chegada de sangue oxigenado ao nível do cérebro, o processo de lesão irreversível anteriormente referido começa a manifestar-se.



Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

7. Primeiros Socorros em Acidentes Pessoais Produzidos Por Correntes Eléctricas:

Providências imediatas para subtrair a vítima à acção da corrente

✎ **Afastar as pessoas desnecessárias, observando o seguinte:**

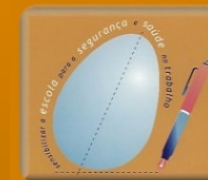
No caso de baixa tensão:

✎ **Cortar imediatamente a corrente.** Se for demorado o corte da corrente, afastar imediatamente a vítima dos condutores, tomando as precauções seguintes:

✎ Isolar-se da Terra, antes de tocar na vítima, colocando-se sobre uma superfície isolante, constituída por panos ou peças de vestuário secas, tapete de borracha, ou por qualquer outro meio equivalente (tábuas, barrotes ou caixas de madeira secas).

✎ Afastar a vítima dos condutores, isolando as mãos por meio de luvas de borracha, panos ou peças de vestuário secos ou utilizando varas compridas de madeira bem seca, cordas bem secas, etc.

✎ Ter em atenção que os riscos de electrocussão, ao proceder ao salvamento da vítima, são maiores se o pavimento estiver molhado ou húmido, pelo que devesse, nesse caso, proceder-se com maior cuidado.



Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

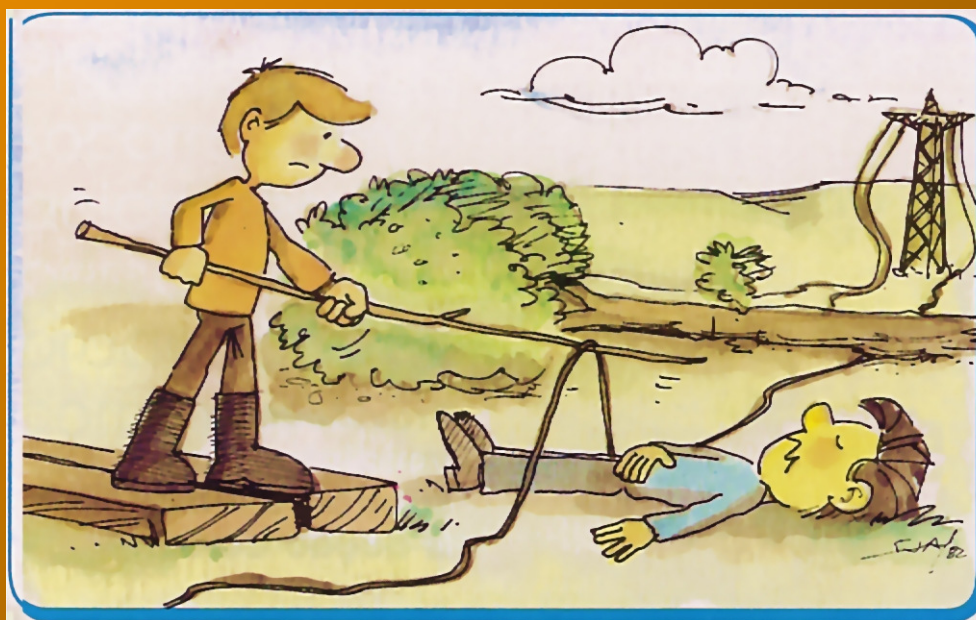
7. Primeiros Socorros em Acidentes Pessoais Produzidos Por Correntes Eléctricas:

No caso de alta tensão:

👉 **Cortar imediatamente a corrente.**

👉 Se tal não for possível, é necessária a intervenção de pessoa conhecedora do perigo, para afastar a vítima dos condutores.

👉 Se a vítima ficou suspensa dos condutores, pode ser necessário prever medidas no sentido de atenuar os efeitos de possível queda.





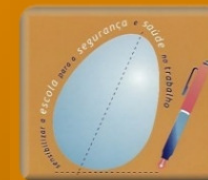
Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

7. Primeiros Socorros em Acidentes Pessoais Produzidos Por Correntes Eléctricas:

Socorros a prestar até à chegada do médico

Logo que a vítima tenha sido afastada dos condutores e enquanto não chega o médico, é da maior importância prestar-lhe os socorros a seguir indicados, sem a mínima perda de tempo:

- ⇒ Arejar bem o local em que se encontra a vítima.
- ⇒ Desapertar todas as peças de vestuário que comprimam o seu corpo: colarinho, cinto, casaco, colete, etc.
- ⇒ Retirar da boca qualquer corpo estranho (por exemplo, placa de dentes artificiais) e limpar a boca e as narinas de sujidades.
- ⇒ Aplicar, sem demora, a respiração artificial, que deverá ser mantida até que a natural se restabeleça regularmente, devendo, porém, ainda depois disso, a vítima continuar vigiada até à chegada do médico.
- ⇒ Caso não se restabeleça a respiração natural, deve manter-se a artificial, mesmo que ao fim de várias horas a vítima não dê sinais de vida.



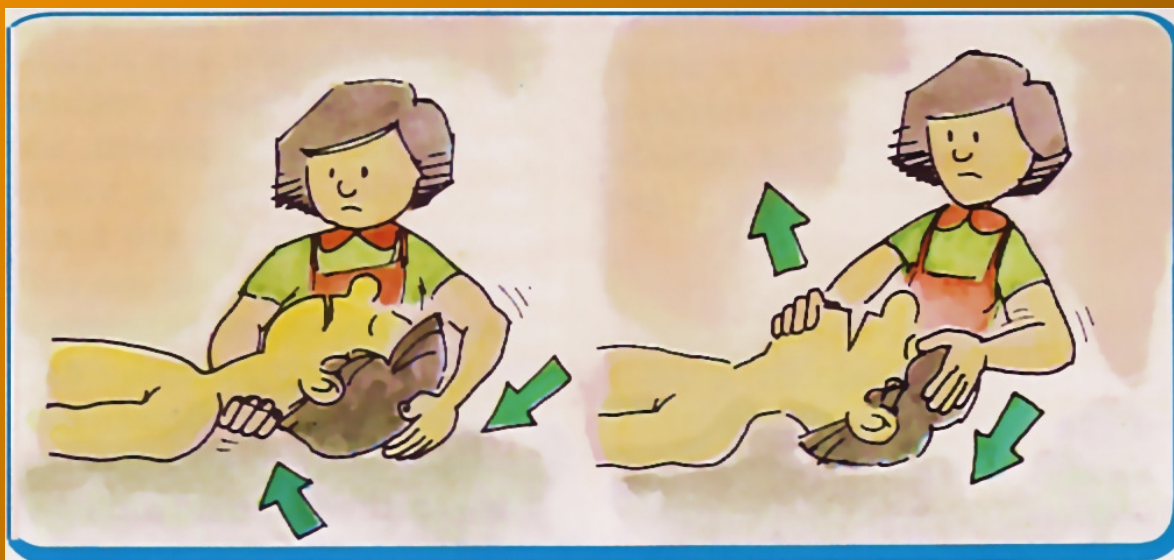
Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

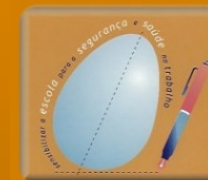
7. Primeiros Socorros em Acidentes Pessoais Produzidos Por Correntes Eléctricas:

Respiração artificial. Respiração por insuflação boca-a-boca.

⇒ Deitar a vítima de costas.

⇒ Ajoelhar ao lado da vítima, levantar com uma das mãos a sua nuca e com a outra mão inclinar-lhe, o mais possível, a cabeça para trás e depois puxar com a primeira mão o queixo para cima. Esta posição é indispensável para garantir a desobstrução das vias respiratórias e a livre passagem do ar. Por isso deve manter-se durante a operação de reanimação.





Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

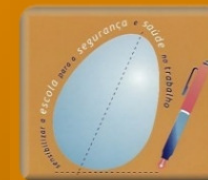
7. Primeiros Socorros em Acidentes Pessoais Produzidos Por Correntes Eléctricas:

Respiração artificial. Respiração por insuflação boca-a-boca.

⇒ Inspirar a fundo. Obturar (tapar) as narinas da vítima com os dedos polegar e indicador da mão que se apoia na testa e manter aberta a boca da vítima com a mão que segura o queixo. Aplicar a boca bem aberta na boca da vítima, de modo a evitar fugas de ar, e expirar, verificando ao mesmo tempo se o tórax da vítima aumenta de volume.

⇒ No caso do tórax da vítima não aumentar de volume durante a insuflação, verificar de novo a posição da cabeça e do queixo, corrigindo-a, se necessário.





Trabalho Seguro,
Melhor Futuro

7. Primeiros Socorros em Acidentes Pessoais Produzidos Por Correntes Eléctricas:

Respiração artificial. Respiração por insuflação boca-a-boca.

⇒ Afastar a boca e deixar de obturar as narinas da vítima a fim do ar poder sair dos pulmões pela boca e pelo nariz.

⇒ Repetir as operações referidas, sucessivamente, cada quatro-cinco segundos, até a respiração natural da vítima se restabelecer e manter.





Trabalho Seguro,
Melhor Futuro



Autores

J. Francisco Vasconcelos

L. M. Vilela Pinto

Desenhos

A. Ferreira dos Santos

Arranjo gráfico

Manoel Lopes